

생물안전 취급기술

I. 생물안전사고의 주요원인

실험종사자의 실수, 익숙하지 못한 실험 기술, 장비의 잘못된 사용이 실험실 생물안전 사고의 주요원인이다. 병원체를 직접 다루는 것뿐만 아니라 각종 사람 및 환경 유래 검사 대상물에 대한 생물학적 실험도 생물안전 확보의 주요 영역이다.

II. 개인의 감염 위험성 방지

부적절한 검사 대상물 채취, 수송, 취급은 관련 업무를 수행하는 개인의 감염 위험성을 수반함에 따라 다음 사항을 준수해야 한다.

1. 검사 대상물 용기: 용기는 플라스틱 등 파손에 대비하여 견고한 물질로 된 것을 사용해야 하며 뚜껑을 닫았을 때 외부로 새면 안 된다. 용기에 검사 대상물을 넣은 후 용기 외부에 묻어 있을 수 있는 검사 대상물을 완전히 제거하고 규정에 따른 표식을 해야 한다.
2. 검사 대상물의 이동: 사고 등에 의한 파손을 방지하기 위해 2차 용기를 사용하는 것이 바람직하며 검사 대상물이 쏟아지지 않도록 위로 향하게 똑바로 세워야 한다. 2차 용기는 견고하고 멸균이 가능하며 화학적 소독제에도 견디는 재질 (금속 또는 플라스틱 등)을 사용하여 만들어야 하며 개스킷 등이 있어 완전히 밀봉되어야 한다. 용기 내부에는 완충제를 넣어 이동 중 발생할 수 있는 내용물의 파손을 방지하도록 한다.
3. 검사대상물 접수: 실험실에서 검사 대상물을 받을 경우 다른 검사 대상물과의 혼동을 막기 위해 별도의 검사 대상물 접수실을 둘 수 있으며 이 곳에는 장부를 두어 검사 대상물을 관리하는 것이 바람직하다.
4. 검사 대상물 개봉: 검사 대상물을 접수 받은 후 개봉하는 사람은 검사 대상물이 가지는 잠재적 위험성을 인식하고 있어야 하며 혹시 있을 수 있는 이동 중 발생한 내용물의 파손에 대비하여 교육을 받은 대로 안전하게 개봉해야 한다. 1차 용기는 반드시 장갑, 마스크 등 1차 보호장구를 착용하고 생물안전작업대에서 개봉하며 작업대 안에 소독제를 갖추어 둔다.
5. 실험착수 : 훈련된 전문가가 실험을 한다. 장갑 및 마스크 등을 사용하여 실험자를 보호하며 튀기거나 에어로졸이 발생하지 않도록 주의한다. 감염된 액체 검사 대상물 및 미상의 검사 대상물 등 대하여 주의를 기울여 분주 또는 실험을 하며 반드시 기계적 피펫장치를 사용한다. 사용된 피펫은 소독제에 담가 폐기하거나 멸균 후 세척 후 재사용한다. 검사 대상물이 접촉한 튜브는 멸균 또는 소각한다.

III. 실험종사자의 안전기술 숙달

실험종사자는 미생물의 취급에 따른 생물안전을 위해 다음과 같은 기본 사항을 인식하여 관련 장비 사용 및 실험 조작에 따른 각종 안전 기술을 숙달해야 한다.

1. 실험실 책임자는 모든 실험자에게 생물안전에 필요한 사항을 교육해야 하며, 또한 실험이 안전하게 이루어지도록 적절히 관리해야 한다.
2. 실험종사자는 실험을 실시하기에 앞서 필요한 안전작업 요령에 대한 사항을 자세히 알아야 한다.
3. 실험종사자는 취급 병원체의 위험도에 따라 지정된 구역에서 해당 실험을 실시해야 한다.
4. 실험실 출입문은 잘 닫아 두며 허가받지 않은 사람이 임의로 실험실에 출입하지 않도록 해야 한다.
5. 모든 실험 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 실시해야 한다.
6. 피펫은 반드시 기계적 피펫을 사용하도록 한다.
7. 실험이 끝난 후에는 실험대를 소독하도록 하며 실험 중 오염이 생겼을 경우에는 즉시 소독하도록 한다.
8. 실험 종료 후 그리고 실험실을 나올 때에는 손을 씻는다.
9. 지정된 실험구역에서는 음식섭취, 흡연, 화장 행위를 금한다.
10. 병원체를 취급하고 보존하는 장소(예: 실험실, 냉장고, 냉동고 등)에는 "생물위해 (Biohazard)" 표시를 붙이도록 한다.
11. 실험실에 대한 곤충, 설치류 방제작업을 실시해야 한다.
12. 실험종사자에 대한 정상 혈청을 보관하도록 하며 필요한 경우 추가로 혈청을 채취, 보관하도록 한다.
13. 실험종사자는 실험실 책임자가 그 밖에 안전을 위하여 정하는 사항을 준수해야 한다.